

Proyecto #1

Programación en C para el control de circuitos

I. Instrucciones:

Los estudiantes se organizarán en grupos de **dos** integrantes. Cada grupo será responsable de desarrollar el temario asignado, diseñar y construir un circuito, y programar la secuencia de activación de los puertos GPIO del microcontrolador STM32, de acuerdo con la secuencia seleccionada por cada grupo.

II. Condiciones y fechas de entrega:

Entrega y presentación

Semana 13 de clases: 13 al 17 de abril.

Presentación en clase

Cada integrante deberá explicar la parte del sistema que desarrolló, demostrando dominio del funcionamiento completo del proyecto (circuito, código y lógica implementada).

Material para entregar en Canvas

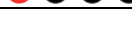
Se deberá entregar un documento en formato PDF que incluya toda la información necesaria para explicar el trabajo realizado. El documento deberá contener:

- Descripción técnica del sistema desarrollado: explicación clara de la lógica del programa, funcionamiento de la secuencia implementada, control de velocidad y manejo de entradas (botones).
- Tabla de registros utilizados: incluir nombre del registro, dirección de memoria, descripción funcional y bits configurados en cada caso.
- Tabla de puertos GPIO: especificar puertos y pines utilizados, modo de operación (entrada/salida), configuración relevante y propósito dentro del sistema.
- Diagrama del programa: elaborado en una herramienta digital, con simbología estándar y representación clara de la lógica del sistema.
- Diagrama de conexión del circuito: debe representar correctamente la conexión entre la placa STM32, LEDs, resistencias y botones.
- Análisis de fallos: descripción de al menos tres problemas encontrados durante el desarrollo, su causa y la solución implementada.
- Estructura del programa: explicación de las funciones implementadas y cómo se separan las responsabilidades del sistema (control, entradas y salidas).
- Asignación de roles: detallar claramente la contribución de cada integrante del grupo.
- Evidencia de funcionamiento: incluir capturas del circuito funcionando y salida en Realterm.
- Conclusiones: mínimo tres conclusiones técnicas relacionadas con el comportamiento del sistema, dificultades encontradas y aprendizajes obtenidos.
- Bibliografía: al menos tres fuentes confiables, correctamente citadas.

3. Secuencia 3 de activación/desactivación

Estado	Arreglo de 8 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

4. Secuencia 4 de activación/desactivación

Estado	Arreglo de 8 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

5. Secuencia 5 de activación/desactivación

Estado	Arreglo de 8 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. Secuencia 6 de activación/desactivación

Estado	Arreglo de 8 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

7. Secuencia 7 de activación/desactivación

Estado	Arreglo de 8 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

8. Secuencia 8 de activación/desactivación

Estado	Arreglo de 8 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

9. Secuencia 9 de activación/desactivación

Estado	Arreglo de 8 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

10. Secuencia 10 de activación/desactivación

Estado	Arreglo de 8 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

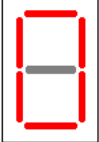
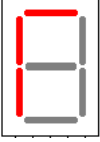
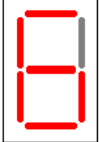
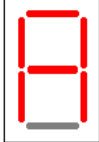
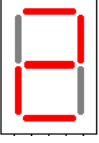
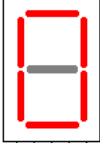
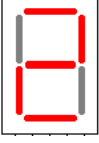
11. Secuencia 11 de activación/desactivación

Estado	Arreglo de 8 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

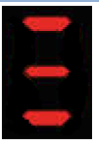
12. Secuencia 12 de activación/desactivación

Estado	Arreglo de 8 LEDs	Estado	Arreglo de 8 LEDs
1		5	
2		6	
3		7	
4		8	

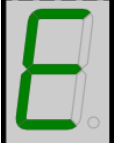
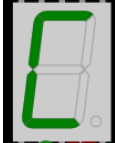
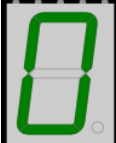
13. Secuencia 13 de activación/desactivación

Estado 1	Estado 2	Estado 3	Estado 4
			
Estado 5	Estado 6	Estado 7	Estado 8
			

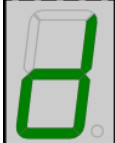
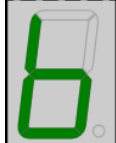
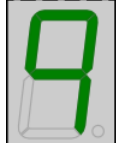
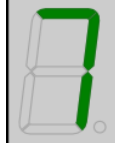
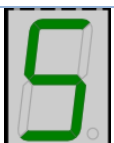
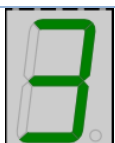
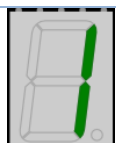
14. Contador de vocales

Estado 1	Estado 2	Estado 3	Estado 4	Estado 5
				
Estado 6	Estado 7	Estado 8		
				

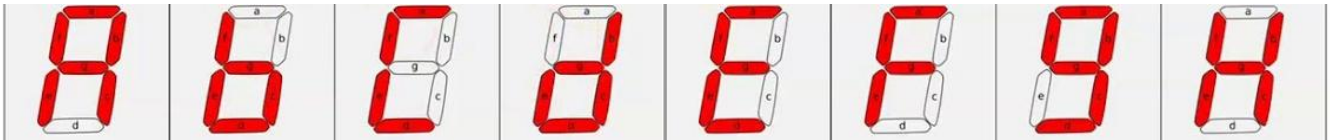
15. Contador descendente de números de números hexadecimales pares

Estado 1	Estado 2	Estado 3	Estado 4	Estado 5
				
Estado 6	Estado 7	Estado 7		
				

16. Contador descendente de números de números hexadecimales impares

Estado 1	Estado 2	Estado 3	Estado 4	Estado 5
				
Estado 6	Estado 7	Estado 8		
				

17. Secuencia 7: Contador de letras



18. Secuencia 8: Contador de números



IV. Evaluación

- Cada miembro del grupo deberá presentar la parte del proyecto que desarrolló y recibirá una **calificación individual**, determinada en función del grado de conocimiento demostrado sobre el trabajo completo. Por ejemplo, si la calificación global del proyecto es de **80 puntos** y el estudiante demuestra un **50 % de conocimiento**, su nota individual será de **40 puntos**.
- Para que la calificación del proyecto sea registrada, es **obligatorio entregar el informe a través de Canvas**.
 - Si un integrante del grupo **no asiste el día de la presentación**, su calificación individual será **0**.

Criterios	Nivel 3 Experto	Nivel 2 Aprendiz	Nivel 1 Novato
Funcionamiento del Sistema 45%	El sistema funciona con todos sus requerimientos: 45% - Secuencia correcta en los 8 estados - Control de velocidad funcional con al menos tres niveles - Lectura correcta de botones con antirrebote - Uso de temporización no bloqueante (SysTick o equivalente) - Visualización correcta del nivel de velocidad (Realterm y físico) - Manejo adecuado de límites (máximo/mínimo) y pausa/reanudación	El sistema cumple parcialmente: 30% - La secuencia funciona correctamente, pero: - Presenta fallos en control de velocidad, lectura de botones o visualización - Uso limitado o incorrecto de la temporización	El sistema no cumple con los requerimientos principales: 20% o menos - Secuencia incorrecta o incompleta - Control de velocidad no funcional - Botones no operan correctamente {Uso de delays bloqueantes que afectan el sistema
Circuito 10%	El circuito es completamente funcional, ordenado y correctamente cableado. Incluye resistencias adecuadas y conexiones claras de entradas y salidas. 10%	El circuito es funcional, pero presenta desorden en el cableado o conexiones poco claras. 5%	El circuito no es funcional o presenta errores críticos de conexión. 0%
Documentación 10%	El código incluye encabezado, comentarios claros en secciones clave y nombres de variables/funciones significativas que describen correctamente su propósito. 10%	El código presenta documentación parcial o poco clara. Algunos nombres no son representativos. 5%	El código carece de documentación o utiliza nombres que no describen su función. 0%
Estructura del programa 10%	El programa está organizado en al menos tres funciones bien definidas que separan claramente: - lógica de control - manejo de entradas - actualización de salidas El diseño es claro y reutilizable. 10%	Usa menos de 3 subrutinas o no emplea el formato de registros R0-R3 5%	Incumple con lo solicitado 0%
Orden 5%	La presentación del programa es muy clara y ordenada, y utiliza una tabulación adecuada. 5%	El programa utiliza funciones, pero la separación de responsabilidades no es clara o es limitada. 3%	El programa no está estructurado de forma modular o todo está implementado en el main. 0%
Informe 20%	El informe cumple completamente con el formato UVG e incluye: - explicación técnica clara - tablas de registros y GPIO - diagramas correctos (flujo y circuito) - análisis de fallos bien justificado - evidencia de funcionamiento - al menos 3 referencias confiables - conclusiones técnicas coherentes 20%	El informe incluye la mayoría de los elementos, pero la explicación es poco clara o incompleta. 10%	El informe está incompleto o no permite comprender el desarrollo del proyecto. 0%